

CORRECTION SUJET PARTIELS COMMUNS JUIN 2025

MATHS ECAM SEMESTRE 2

Thème A : Calcul matriciel et système linéaire (/24 points)

I) Etude de la matrice

On a $u_0 = 1, v_0 = 2, w_0 = 3$. Donc $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (1 pt)

2) D'un côté : $U_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix}$,

De l'autre $AU_n = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$, c'est-à-dire

$$AU_n = \begin{pmatrix} 2y_n - z_n \\ 3x_n - 2y_n \\ -2x_n + 2y_n + z_n \end{pmatrix}$$

Donc

$$U_{n+1} = AU_n \Leftrightarrow \begin{cases} x_{n+1} = 2y_n - z_n \\ y_{n+1} = 3x_n - 2y_n \\ z_{n+1} = -2x_n + 2y_n + z_n \end{cases} \quad (S) \quad (2 \text{ pts})$$

3) Soit P_n : " $U_n = A^n U_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ "

Initialisation : $A^0 U_0 = I_3 U_0 = U_0$

Donc P_0 est vrai.

Hérédité : Supposons $\exists n \in \mathbb{N}$ tq P_n vrai.

Montrons que P_{n+1} est vrai.

$$\text{Or } U_{n+1} = AU_n \stackrel{HR}{=} AA^n U_0 = A^{n+1} U_0$$

Donc P_{n+1} vrai aussi.

Conclusion : P_0 vrai et $P_n \Rightarrow P_{n+1}$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = A^n U_0$ (3 pts)

$$4) AV_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-2 \\ -2+2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \times V_1$$

$$AV_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+2 \\ 12-6 \\ -8+6-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} = 2 \times V_2$$

$$AV_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6-2 \\ 6+6 \\ -4-6+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \\ -8 \end{pmatrix} = -4 \times V_3 \quad (2 \text{ pt})$$

II) Résolution du système

1) On calcule $\det(P)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & -6 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L'_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L'_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ -6 & 0 \end{vmatrix} = -30 \neq 0$$

Donc P est inversible. (2pts)

$$2) PB = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix} = 30I_3$$

$$\text{Donc } P \times \left(\frac{1}{30}B\right) = I_3$$

Donc par définition de P^{-1} :

$$P^{-1} = \frac{1}{30}B = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 0 & 12 & 18 \\ 5 & 0 & -5 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix} \quad (3\text{pts})$$

3) Soit $P_n : "A^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } n \in \mathbb{N}"$

Initialisation : Pour $n = 0$

$$\text{D'un côté : } A^0 = I_3$$

$$\text{De l'autre : } PD^0P^{-1} = PI_3P^{-1} = PP^{-1} = I_3.$$

Hérédité : Supposons $\exists n \in \mathbb{N}$ tq P_n vrai.

Montrons que P_{n+1} est vrai.

$$A^n = PD^nP^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } A^{n+1} &= A \times A^n \stackrel{HR}{=} A \times PD^nP^{-1} \\ &= PDP^{-1} \times PD^nP^{-1} \\ &= PD I_3 D^n P^{-1} \\ &= PD^{n+1}P^{-1} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vrai.

Conclusion : P_0 vrai et $P_n \Rightarrow P_{n+1}$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N} : A^n = PD^nP^{-1}$ (4 pts)

4) La matrice D est diagonale donc d'après le cours, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^n \end{pmatrix} \quad (1 \text{ pts})$$

5) On sait que $U_n = A^n U_0$ ainsi que $A^n = PD^nP^{-1}$

$$\begin{aligned}
 A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^n \end{pmatrix} \times \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 0 & 12 & 18 \\ 5 & 0 & -5 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 4 \times 2^n & 2 \times (-4)^n \\ 1 & 3 \times 2^n & -3 \times (-4)^n \\ 1 & -2 \times 2^n & 2 \times (-4)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 12 & 18 \\ 5 & 0 & -5 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ pts}) \\
 &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 20 \times 2^n + 10 \times (-4)^n & 12 - 12 \times (-4)^n & 18 - 20 \times 2^n + 2 \times (-4)^n \\ 15 \times 2^n - 15 \times (-4)^n & 12 + 18 \times (-4)^n & 18 - 15 \times 2^n - 3 \times (-4)^n \\ -10 \times 2^n + 10 \times (-4)^n & 12 - 12 \times (-4)^n & 18 + 10 \times 2^n + 2 \times (-4)^n \end{pmatrix} \quad (2 \text{ pts})
 \end{aligned}$$

Ainsi $U_n = A^n U_0$ avec $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Donc $U_n = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 78 - 40 \times 2^n - 8 \times (-4)^n \\ 78 - 30 \times 2^n + 12 \times (-4)^n \\ 78 + 20 \times 2^n - 8 \times (-4)^n \end{pmatrix}$ (2 pts)

Vérifications : U_0 Ok ; $U_1 = AU_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ Ok.

THEME B: Equations différentielles (/14 points)

1) On cherche les solutions définies sur $\mathbb{R}$.

1 L'équation homogène associée (H) : $2y'(t) - 6y(t) = 0$ a pour ensemble de solutions :

$$S_H = \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto ke^{3t}, k \in \mathbb{R} \}.$$

2 Puis on cherche une solution particulière y_p définie par : $y_p(t) = ate^{3t}$, où a est un réel à déterminer. La fonction y_p vérifie, pour tout $t \in \mathbb{R}$: $2y_p'(t) - 6y_p(t) = 5e^{3t}$.

Par identification, on obtient : $2a = 5$. On peut donc choisir y_p définie par : $y_p(t) = \frac{5}{2}te^{3t}$.

En conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle proposée est :

1 $S_E = \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \left(k + \frac{5}{2}t\right) e^{3t}, k \in \mathbb{R} \}.$

2 a) L'équation homogène (E_0) est : $y''(t) + y'(t) - 2y(t) = 0$.

1 Le polynôme caractéristique associée est : $P = X^2 + X - 2$.

b) Comme 1 est une racine évidente de P , on en déduit que -2 est l'autre racine de P .

2 Ainsi l'ensemble des solutions de (E_0) est : $S_H = \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-2t}, \text{ avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \}.$

c) Cherchons une solution particulière y_p définie par : $y_p(t) = a \cos(t) + b \sin(t)$, où a et b sont des réels à déterminer.

2 y_p vérifie (E). Par identification, les réels a et b satisfont le système suivant : $\begin{cases} -3a + b = 1 \\ -a - 3b = 0 \end{cases}$.

On obtient : $a = \frac{-3}{10}$ et $b = \frac{1}{10}$.

Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$: $y_p(t) = \frac{-3}{10} \cos(t) + \frac{1}{10} \sin(t)$.

1 d) En conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle proposée est :

$$S_E = \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-2t} - \frac{3}{10} \cos(t) + \frac{1}{10} \sin(t), \text{ avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \}.$$

3)

- 1,5
- L'équation homogène (E_0) est : $(1+x^2)y' + 2xy = 0$.
- Comme une primitive de $x \mapsto \frac{-2x}{1+x^2}$ est $x \mapsto -\ln(1+x^2)$, on en déduit que l'ensemble des solutions de (E_0) est : $S_H = \left\{ \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto k \frac{1}{1+x^2}, \text{ avec } k \in \mathbb{R} \right\}$.
- 2,5
- Pour obtenir une solution particulière de (E) utilisons la méthode de la variation de la constante.
- On pose : $y_p(x) = k(x) \frac{1}{1+x^2}$. On obtient que : $k'(x) = \frac{1}{x}$.
- On peut donc choisir : $y_p(x) = \frac{\ln(x)}{1+x^2}$.
- 1
- En conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle proposée est :
- $$S_E = \left\{ \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{k + \ln(x)}{1+x^2}, \text{ avec } k \in \mathbb{R} \right\}.$$

THEME C: Intégrales, primitives et intégrations (/15 points)

1. a) Pour commencer, nous donnons les formules d'Euler : (1 pt)

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \sin(2x) = \frac{e^{i2x} - e^{-i2x}}{2i}, \quad \sin(3x) = \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i}$$

Ainsi, $f(x) = \sin(x) \sin(2x) \sin(3x)$

Utilisons les formules d'Euler :

$$f(x) = \frac{-1}{8i} (e^{ix} - e^{-ix})(e^{i2x} - e^{-i2x})(e^{i3x} - e^{-i3x})$$

Développons :

$$(e^{ix} - e^{-ix})(e^{i2x} - e^{-i2x}) = e^{i3x} - e^{-ix} - e^{ix} + e^{-i3x}$$

Puis,

$$(e^{i3x} - e^{-ix} - e^{ix} + e^{-i3x})(e^{i3x} - e^{-i3x})$$

Après simplification, on obtient :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-1}{8i} (e^{i6x} - 1 - e^{i2x} + e^{-i4x} - e^{i4x} + e^{-i2x} + 1 - e^{-i6x}) \\ &= \frac{-1}{8i} ((e^{i6x} - e^{-i6x}) - (e^{i4x} - e^{-i4x}) - (e^{i2x} - e^{-i2x})) \quad (2 \text{ pts}) \\ f(x) &= \frac{1}{4} (-\sin(6x) + \sin(4x) + \sin(2x)) \quad \text{ou} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{4} \sin(4x) + \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{4} \sin(6x) \quad (1 \text{ pt})$$

- b) Calculons l'intégrale :

$$\int_0^{\frac{\pi}{8}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1}{4} (\sin(2x) + \sin(4x) - \sin(6x)) dx$$

$$= \frac{1}{4} \left[-\frac{\cos(2x)}{2} - \frac{\cos(4x)}{4} + \frac{\cos(6x)}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{8}} \quad (1 \text{ pt})$$

$$= \frac{1}{4} \left[-\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{12} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right] \quad (0.5 \text{ pt})$$

$$= \frac{1}{4} \left[-\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{7}{12} \right] =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{8}} f(x) dx = -\frac{\sqrt{2}}{12} + \frac{7}{48} = \frac{-4\sqrt{2} + 7}{48} \quad (0.5 \text{ pt})$$

2. a) Cherchons $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \quad g(x) = \frac{2x^2 - 4}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} \quad (E)$$

Il existe 2 méthodes pour déterminer a, b et c :

1^{ère} méthode, par évaluation :

- on multiplie (E) par $x-1$ en on évalue en $x=1$:

$$\frac{2(1)^2 - 4}{(1+1)^2} = a \Rightarrow a = -\frac{1}{2} \quad (0.5 \text{ pt})$$

- on multiplie (E) par $(x+1)^2$ en on évalue en $x=-1$:

$$\frac{2(-1)^2 - 4}{-1-1} = c \Rightarrow c = 1 \quad (0.5 \text{ pt})$$

- Enfin, on évalue (E) en $x=0$

$$\frac{-4}{-1} = -a + b + c \Rightarrow b = \frac{5}{2} \quad (1 \text{ pt})$$

2^{ème} méthode, on procède par identification et on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ 2a + c = 0 \\ a - b - c = -4 \end{cases} \quad (1 \text{ pt}) \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{5}{2} \\ c = 1 \end{cases} \quad (1 \text{ pt})$$

Pour conclure :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, \quad g(x) = \frac{-\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{5}{2}}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \quad (0.5 \text{ pt})$$

b) une primitive de g sur $]1, +\infty[$ est $x \rightarrow G_1(x)$ donnée par :

$$G_1(x) = -\frac{1}{2} \ln(x-1) + \frac{5}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{x+1}, \quad \forall x > 1 \quad (1 \text{ pt})$$

c) une primitive de g sur $]-1, +1[$ est $x \rightarrow G_2(x)$ donnée par :

$$G_2(x) = -\frac{1}{2} \ln(1-x) + \frac{5}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{x+1}, \quad \forall x \in]-1, +1[\quad (0.5 \text{ pt})$$

une primitive de g sur $] -\infty, -1[$ est $x \rightarrow G_3(x)$ donnée par :

$$G_3(x) = -\frac{1}{2}\ln(1-x) + \frac{5}{2}\ln(-x-1) - \frac{1}{x+1}, \quad \forall x \in] -\infty, -1[\quad (0.5 \text{ pt})$$

d) Calculons l'intégrale :

$$\int_{-4}^{-2} \frac{2x^2 - 4}{(x-1)(x+1)^2} dx = \int_{-4}^{-2} g(x) dx = [G_3(x)]_{-4}^{-2}$$

Cela donne :

$$G_3(-2) - G_3(-4) \quad (1 \text{ pt})$$

En utilisant l'expression de $G_3(x)$:

$$G_3(x) = -\frac{1}{2}\ln(1-x) + \frac{5}{2}\ln(-x-1) - \frac{1}{x+1}$$

On a donc :

$$G_3(-2) = -\frac{1}{2}\ln(3) + \frac{5}{2}\ln(1) - \frac{1}{-1} = -\frac{1}{2}\ln(3) + 1$$

Et :

$$G_3(-4) = -\frac{1}{2}\ln(5) + \frac{5}{2}\ln(3) - \frac{1}{-3} = -\frac{1}{2}\ln(5) + \frac{5}{2}\ln(3) + \frac{1}{3}$$

Ainsi :

$$G_3(-2) - G_3(-4) = -\frac{1}{2}\ln(3) + 1 - \left(-\frac{1}{2}\ln(5) + \frac{5}{2}\ln(3) + \frac{1}{3}\right)$$

Simplifions l'expression :

$$G_3(-2) - G_3(-4) = \frac{1}{2}\ln(5) - \frac{6}{2}\ln(3) + \frac{2}{3}$$

En factorisant et en simplifiant avec les logarithmes :

$$= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{5}{3^6}\right) + \frac{2}{3}$$

Ainsi, on obtient :

$$\int_{-4}^{-2} g(x) dx = G_3(-2) - G_3(-4) = \ln\left(\sqrt{\frac{5}{3^6}}\right) + \frac{2}{3} \quad (1 \text{ pt})$$

3. Calculons l'intégrale : notons-la B :

$$B = \int_{-4}^{-2} \left(\frac{x^2 - 2}{(x-1)(x+1)^2} + xe^x \right) dx$$

On décompose cette intégrale en deux parties :

$$B = \underbrace{\frac{1}{2} \int_{-4}^{-2} g(x) dx}_I + \underbrace{\int_{-4}^{-2} xe^x dx}_J \quad (0.5 \text{ pt})$$

Partie I :

Nous avons déjà calculé I précédemment, et nous obtenons :

$$I = \ln \left(\left(\frac{5}{36} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + \frac{1}{3} \quad (0.5 \text{ pt})$$

Partie J :

Pour la partie J , on procède par une intégration par parties :

$$J = \int_{-4}^{-2} xe^x dx$$

On pose $u'(x) = e^x$ et $u(x) = e^x$, $v(x) = x$, $v'(x) = 1$. Ainsi, selon la formule d'intégrations par parties on a :

$$J = [xe^x]_{-4}^{-2} - \int_{-4}^{-2} e^x dx$$

Calculons chaque terme :

$$[xe^x]_{-4}^{-2} = -2e^{-2} + 4e^{-4}$$

Puis, pour l'intégrale restante :

$$\int_{-4}^{-2} e^x dx = e^{-2} - e^{-4}$$

En rassemblant les résultats, on a :

$$J = -2e^{-2} + 4e^{-4} - (e^{-2} - e^{-4}) = -3e^{-2} + 5e^{-4} \quad (1 \text{ pt})$$

Conclusion : Ainsi, on a :

$$B = I + J$$

$$B = \ln \left(\left(\frac{5}{36} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + \frac{1}{3} - 3e^{-2} + 5e^{-4} \quad (0.5 \text{ pt})$$

THEME D: Géométrie dans l'espace (/14 points)

1)a) On a $[\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4$ donc $V = |-4| = 4$ uv (M1 : 2 dont 1 formule, 1 calcul et va abs/ /M2 s'il y a décomposition avec produit vectoriel et produit scalaire, le premier point portera sur cette formule et démarche, $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$ étant calculé juste après))

1)b) $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ (1,5 points (1 formule, 0.5 calcul))

1)c) On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{OC} = k\vec{w}$

On résout donc le système $\begin{cases} 2 = -k \\ 2 = k \\ 2 = -2k \end{cases}$. Il n'y a pas de solution, un tel k n'existe pas, les

vecteurs ne sont pas colinéaires donc le parallélépipède P n'est pas rectangle (2 points dont 1,5 démarche et rédac colinéarité et 0,5 pour parallélépipède, on accepte aussi (OC) non orthogonale au plan (ABO) ...)

2)a) $x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 + \frac{3}{2} = 0$

équivalent à $(x - 1)^2 - 1 + (y - 1)^2 - 1 + (z - 0)^2 + \frac{3}{2} = 0$

Equivalent à $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 0)^2 = \frac{1}{2}$.

S est donc une sphère de centre B(1 ; 1 ; 0) et de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (1,5 points dont 1 calcul et 0,5 caractéristiques)

2)b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $E(0; 0; \frac{1}{\sqrt{2}})$ (1 point : 0.5 + 0.5)

2)c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est normal au plan P donc $P : x + y + d = 0$

Or B appartient à P donc on a $1+1+d=0$ d'où $d=-2$

Ainsi $P : x + y - 2 = 0$ (1,5 points (0,5 pour chaque étape et 0,5 rédac))

3) $\text{dist}(B ; d) = \frac{\|\overrightarrow{EB} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ OR $\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$.

De plus $\overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{EB} \wedge \vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $\|\overrightarrow{EB} \wedge \vec{u}\| = 1$

Ainsi) $\text{dist}(B ; d) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (2 points dont 0,5 formule, 0,5 calcul produit vect et 0,5 pour chaque norme)

2)e) On cherche H appartenant à P et à d. On résout donc le système
$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x + y - 2 = 0 \end{cases}$$

En injectant les deux premières équations dans la quatrième, on trouve $t = 1$ et n en déduit que $H(1; 1; \frac{1}{\sqrt{2}})$ (1,5 points)

2)f) On remplace dans l'équation initiale les coordonnées de H,

On a $1^2 - 2 + 1^2 - 2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 + \frac{3}{2} = -2 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0$ donc on a bien H appartient à S (1 point)

THEME E : Polynômes (12 points)

Soit la fonction :

$$f(x) = \frac{4x^3 + 3x^2 - 14x - 1}{x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6}$$

Notons $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$, où $N(x) = 4x^3 + 3x^2 - 14x - 1$ et

$$D(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$$

1. Nous effectuons maintenant la division euclidienne de $D(x)$ par $x^2 - 1$
La division de $D(x)$ par $x^2 - 1$ donne :

- Quotient : $x^2 + x - 6$
- Reste : 0

Cela signifie que $D(x) = (x^2 - 1)(x^2 + x - 6)$ (3 pts)

2. Cherchons les racines de $D(x)$.
D'après la 1^{ère} question, on sait que :

$$D(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = 0 \quad (0.5 \text{ pt})$$

Cela donne deux équations à résoudre :

- $x^2 - 1 = 0$
Ce qui implique $x = -1$ ou $x = +1$. (0.5 pt)

- $x^2 + x - 6 = 0$
En résolvant cette équation du second degré, on obtient
 $x = -3$ ou $x = +2$ (0.5 pt)

Conclusion :

Ainsi, les racines de $D(x) = 0$ sont $x \in \{-3, -1, 1, 2\}$ (0.5 pt)

3. Décomposition en éléments simples de f
Nous avons la fonction $f(x)$ donnée par :

$$f(x) = \frac{4x^3 + 3x^2 - 14x - 1}{x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6} = \frac{4x^3 + 3x^2 - 14x - 1}{(x+3)(x+1)(x-1)(x-2)}$$

La décomposition en éléments simples de f , est donc (0.5 pt)

$$f(x) = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1} + \frac{d}{x-2} \quad (E) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, -1, 1, 2\}$$

avec $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Cherchons donc a, b, c, d .